



Lab3_HW

Software Engineering

Doaa AL-Maghriby
2025

Types of Templating Systems?

1. Django Template Language (DTL)

The Django Template Language is Django's built-in templating system.

It focuses on security and simplicity, automatically escaping variables to prevent cross-site scripting (XSS) attacks.

It allows loops, conditions, template inheritance, and filters, but limits direct Python code inside templates to maintain clean separation between logic and presentation.

It is perfect for Django projects but less flexible compared to some other systems.

2. Jinja2

Jinja2 is one of the most popular templating systems for Python, used in frameworks like Flask and FastAPI. It is faster and more flexible than DTL, allowing expressions, filters, loops, and even custom extensions. It supports template inheritance, macros, and powerful filters, making it a top choice for developers who want performance and flexibility. However, the extra flexibility means developers must be careful with security.

3. Mako

Mako is a high-performance templating engine for Python that allows full Python code inside templates. It is great for projects where performance is critical and complex dynamic content is needed. Mako's syntax is straightforward, but because it allows unrestricted Python, it can be risky if user input is not sanitized. It is widely used in applications like Pylons and Reddit's early versions.

4. Chameleon

Chameleon is a fast HTML/XML templating engine designed for frameworks like Pyramid and Zope. It uses XML/HTML syntax and is optimized for speed and standards compliance. It is well-suited for projects that need clean, standard HTML with server-side rendering. However, its XML-like syntax can feel strict for developers used to more flexible templating engines.

5. Mustache

Mustache is a logic-less templating system available in many languages, including Python through Pystache. It is intentionally simple: templates only display data — no loops or conditionals directly in the template. This strict separation of logic and presentation makes it secure and easy to learn, but sometimes too limited for dynamic web pages without extra processing in the backend.

6. Cheeiah

Cheetah is an older yet still capable templating engine for Python. It allows full Python integration inside templates and was known for being fast during its time. Its syntax is similar to other Python-based templating systems, but its community and documentation have declined in recent years. Today, it's mainly used in legacy projects or specialized applications.

النظام	اللغة/الإطار المرتبط	المميزات	العيوب	أمثلة استخدام
Jinja2	Flask، FastAPI، Tornado وغيرها	- تشبه Python في الصياغة. - أسرع من DTL. - تدعم الامتدادات (extensions).	- أكثر مرونة مما قد يفتح مجال لأخطاء أمنية إذا لم تُستخدم بحذر.	مواقع Flask، لوحات التحكم في FastAPI.
Mako	Python frameworks المختلفة	- أداء عالي جدًا. - يسمح باستخدام Python كامل في القوالب. - يدعم الكود الديناميكي المعقد.	- قد يؤدي المزج الكبير مع Python لصعوبة الصيانة. - مخاطر أمنية إذا لم يتم فلترة المدخلات.	تطبيقات الويب السريعة والمعقدة.
Chameleon	Pyramid، Zope	- سريع جدًا. - يستخدم XML/HTML كنمط أساسي. - متوافق مع Zope Page Templates.	- منحنى تعلم أعلى لمن لم يعمل مع XML سابقًا.	أنظمة CMS المبنية على Pyramid أو Zope.
Mustache	متعدد اللغات (Python: Pystache)	- بسيط جدًا. - لا يسمح بالكود المنطقي داخل القوالب، فقط العرض.	- محدود في المنطق، مما قد يتطلب معالجة أكبر في الباك-إند.	تطبيقات تحتاج فصل صارم بين المنطق والعرض.
Cheetah	Python	- يدعم Python كامل. - سريع في المعالجة. - كان شائعًا في بدايات Python.	- أقل استخدامًا حاليًا. - التوثيق أقل تحديثًا.	مشاريع قديمة أو أنظمة موروثه.

مقارنة شاملة بين DTL وبقية الأنظمة

المعيار	DTL (Django Template Language)	Jinja2	Mako	Chameleon	Mustache	Cheetah
السرعة	متوسطة	أسرع	سريع جدًا	سريع جدًا	متوسطة	سريع
المرونة	محدودة (للأمان)	عالية	عالية جدًا	متوسطة	منخفضة	عالية
الأمان	عالي (فلتر تلقائية)	جيد (لكن أقل من DTL)	يعتمد على المطور	جيد	عالي (لا منطق برمجي)	يعتمد على المطور
سهولة التعلم	سهل	سهل	متوسط	متوسط	سهل جدًا	متوسط
الدعم في المجتمع	عالي جدًا	عالي	جيد	جيد	جيد	ضعيف
التكامل مع Python	محدود	جيد	كامل	متوسط	ضعيف	كامل

Thank You